LAPORAN PRAKTIKUM SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS

PERTEMUAN 9: PENGEMBANGAN FULL-STACK WEBGIS DENGAN AUTENTIKASI JWT DAN MANAJEMEN CRUD SPASIAL

Nama : Febrian Valentino Nugroho

NIM : 123140034

Mata Kuliah : Praktikum SIG

---

1. TUJUAN PRAKTIKUM

1. Membangun sistem keamanan pada WebGIS menggunakan protokol **JSON Web Token (JWT)**.
2. Mengimplementasikan siklus **CRUD (Create, Read, Update, Delete)** secara lengkap pada database PostGIS.
3. Mengintegrasikan interaksi peta (Leaflet) dengan form manajemen data (React) secara reaktif.
4. Menerapkan validasi data tingkat lanjut menggunakan **Pydantic** di sisi backend dan **Constraint Validation** di sisi frontend.
5. Memahami konsep *Protected Routes* untuk membatasi akses fitur administratif hanya kepada pengguna terautentikasi.

2. ARSITEKTUR SISTEM & TECH STACK

- **Backend**: FastAPI (Python) dengan library `JOSE` untuk JWT dan `Passlib` untuk hashing password.
- **Database**: PostGIS (PostgreSQL) untuk penyimpanan data tabular dan geometri.
- **Frontend**: React.js dengan Vite, Leaflet sebagai mesin peta, dan Axios untuk komunikasi API.
- **Keamanan**: Implementasi *Bearer Token Authentication* dan enkripsi *Bcrypt* pada penyimpanan kredensial.

3. LANGKAH-LANGKAH IMPLEMENTASI

3.1 Implementasi Autentikasi (JWT)

Backend menyediakan dua endpoint utama: `/auth/register` dan `/auth/login`. Saat login berhasil, server mengirimkan *access token* yang akan disimpan di `localStorage` frontend. Token ini kemudian dilampirkan pada header `Authorization` setiap kali pengguna melakukan operasi tambah, edit, atau hapus data.

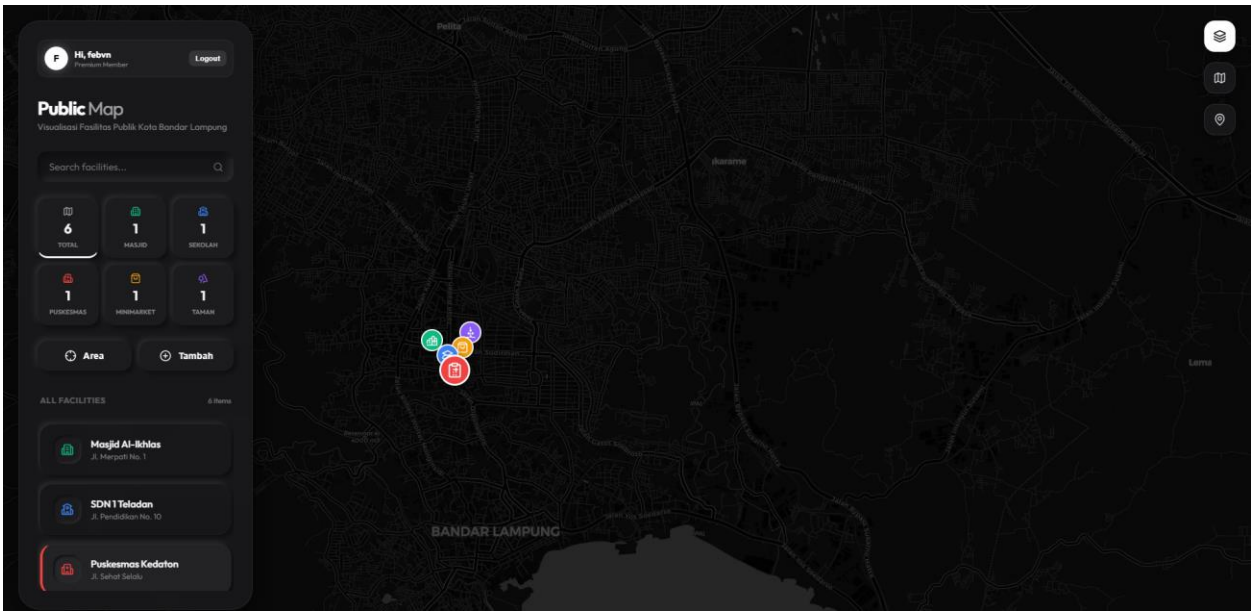
3.2 Manajemen CRUD & Interaksi Spasial

- **Create**: Penambahan data fasilitas dilakukan melalui klik pada peta untuk mendapatkan koordinat otomatis (Map-to-Form Sync).
- **Read**: Data ditarik dalam format GeoJSON menggunakan query `ST_AsGeoJSON` yang dioptimalkan.
- **Update**: Fitur *Live Editing* yang memungkinkan pengguna mengubah informasi atau menggeser lokasi fasilitas melalui popup marker.
- **Delete**: Penghapusan data secara *seamless* yang memicu *state update* pada peta tanpa perlu memuat ulang halaman (*Single Page Application behavior*).

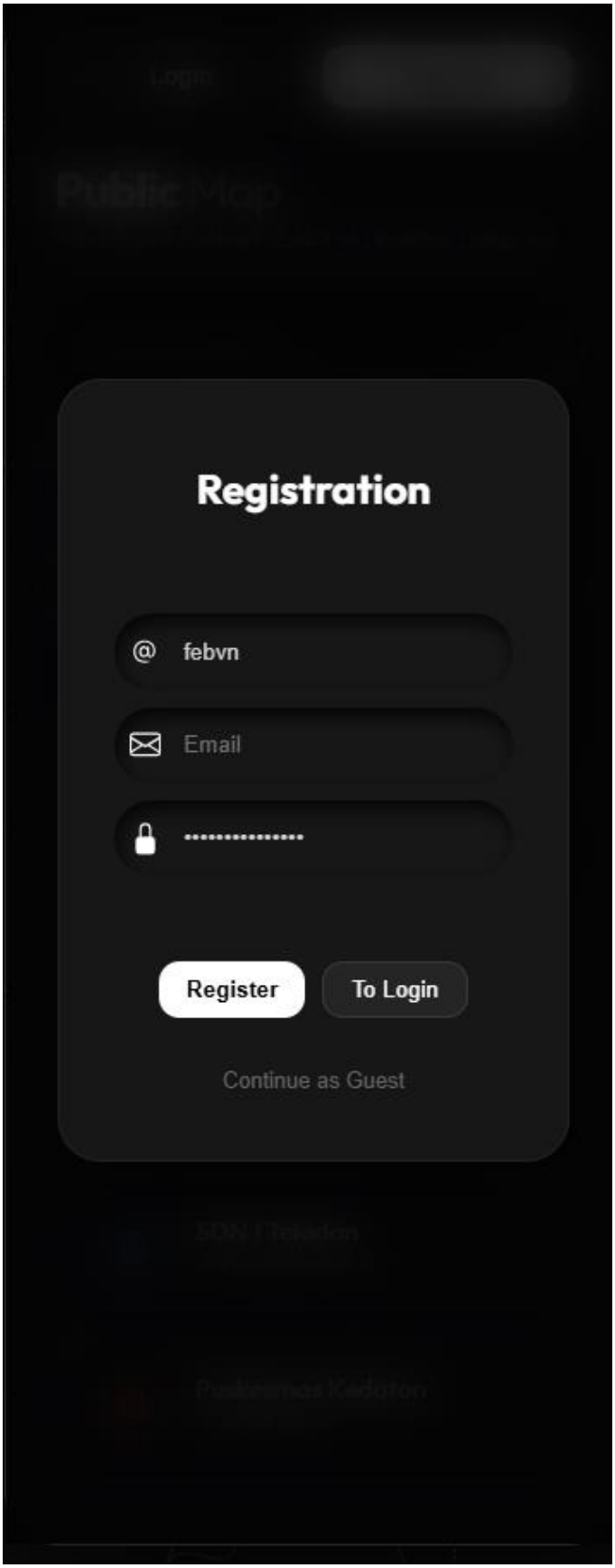
3.3 Optimasi Query & UI/UX

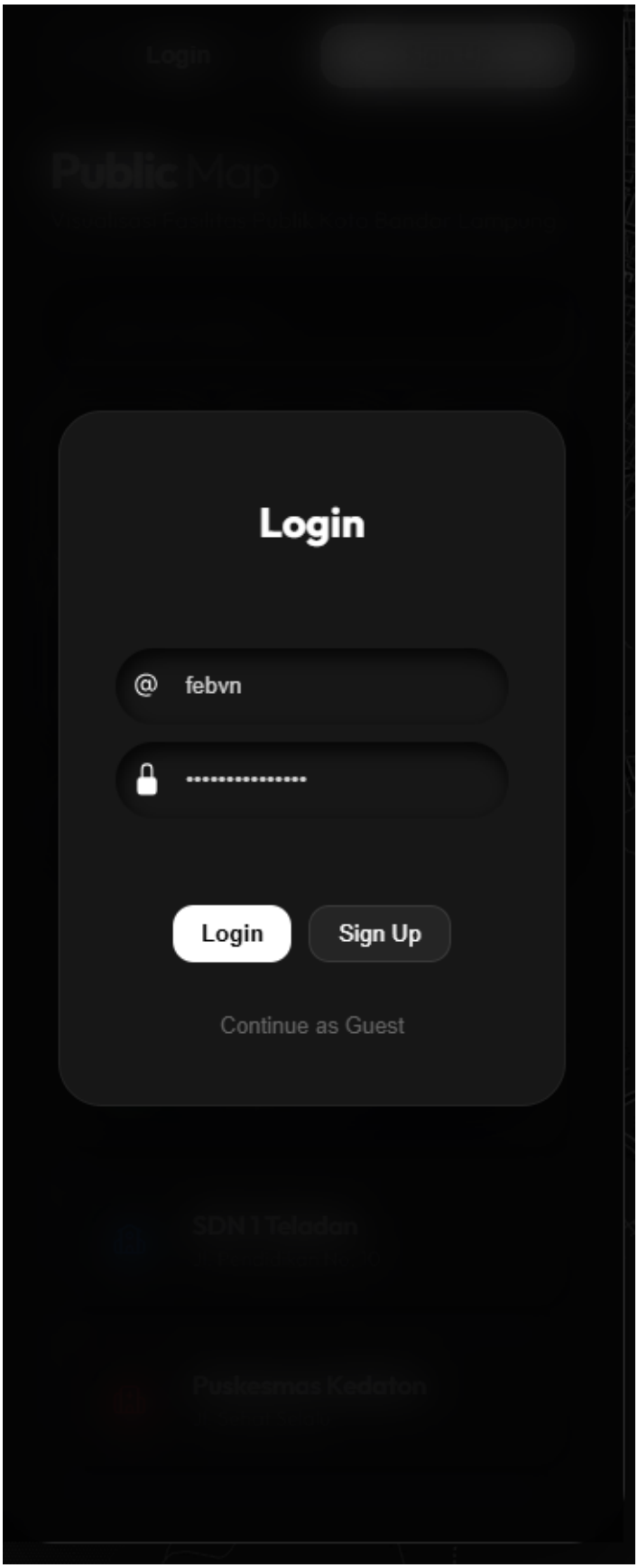
Penggunaan *Casting* `::geography` pada query radius (`ST_DWithin`) untuk memastikan akurasi jarak dalam satuan meter. Sisi UI dipoles menggunakan desain **Neumorphism** dan **Glassmorphism** dengan sistem notifikasi *toast* kustom.

4. HASIL DAN PENGUJIAN (DOKUMENTASI)

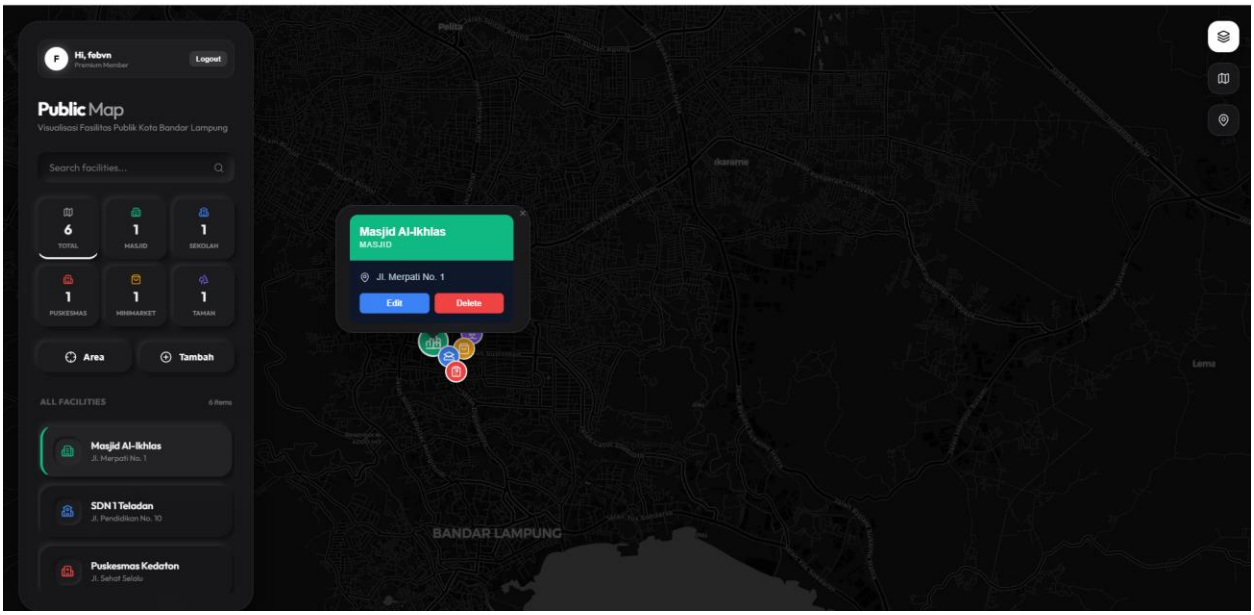


4.1 Antarmuka Autentikasi (Login & Register)



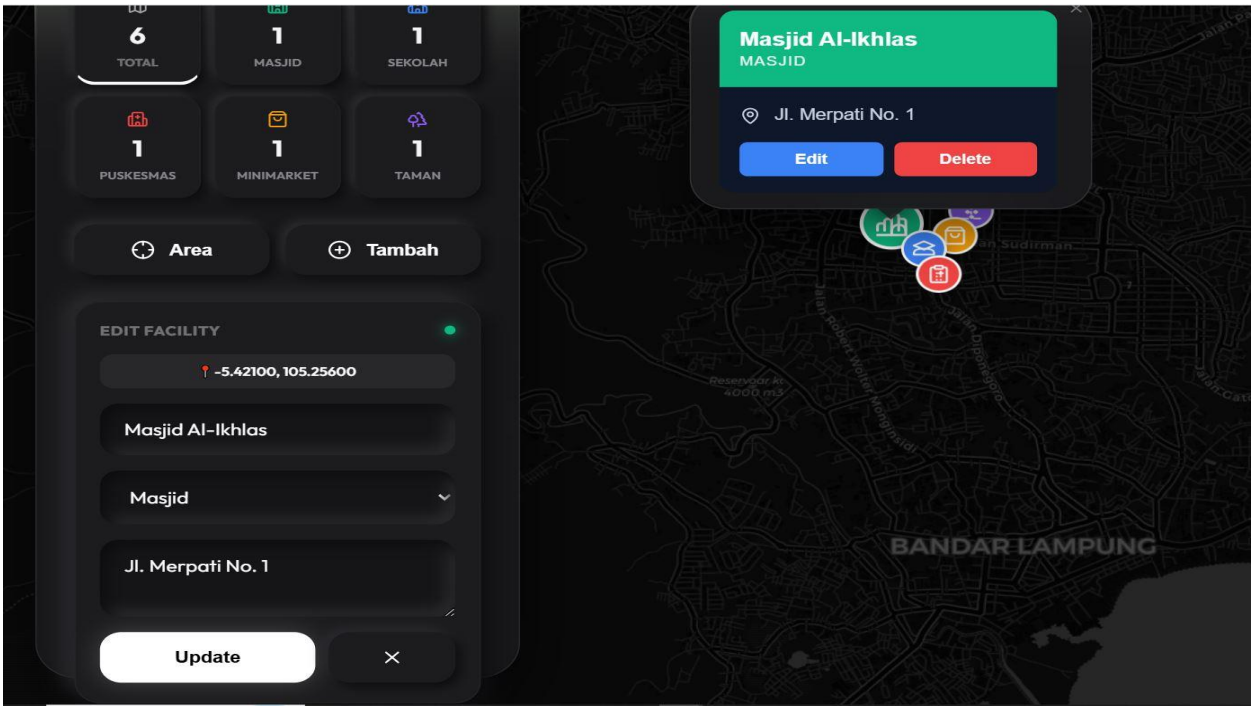


4.2 Manajemen Data pada Marker (Edit & Delete)



Keterangan: Bukti implementasi CRUD lengkap yang dapat diakses langsung melalui interaksi pada peta.

4.3 Form Edit dengan Validasi Frontend



Keterangan: Form yang menampilkan koordinat otomatis hasil klik peta serta validasi input Pydantic.

---

5. ANALISIS

1. **Keamanan Berlapis**: Dengan JWT, operasi modifikasi data terlindungi dari akses ilegal. Enkripsi password dengan Bcrypt memastikan privasi pengguna terjaga di level database.
2. **Efisiensi Alur Kerja**: Sinkronisasi antara peta dan form (Map-Form Sync) sangat mengurangi risiko kesalahan input koordinat manual oleh pengguna.
3. **Skalabilitas**: Pemisahan antara backend (FastAPI) dan frontend (React) memungkinkan aplikasi ini dikembangkan lebih lanjut menjadi platform kolaboratif berskala luas.

6. KESIMPULAN

Praktikum Pertemuan 9 berhasil mengintegrasikan aspek keamanan dan manajemen data yang kompleks ke dalam sebuah ekosistem WebGIS. Seluruh ketentuan tugas, mulai dari sistem login JWT hingga fitur CRUD spasial yang interaktif, telah berhasil diimplementasikan dan diuji dengan baik.

(GitHub)

Sesuai ketentuan tugas (Format: GitHub repo), pastikan file **README.md** Anda berisi panduan ini:

1. **Clone & Install**: `npm install` (frontend) & `pip install -r requirements.txt` (backend).
2. **Environment**: Buat file `.env` berisi `DATABASE_URL` dan `JWT_SECRET_KEY`.
3. **Database**: Jalankan SQL untuk membuat tabel `users` dan `fasilitas_publik` dengan ekstensi PostGIS.
4. **Running**: Jalankan backend dengan `uvicorn` dan frontend dengan `npm run dev`.

Link:

https://github.com/Febvn/SIG_9